

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: PEDRO JOEL LAMOTA MENA

DOCENTE: ING. CARLOS ANDRES AREVALO TORRES

ASIGNATURA: PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 1: SELECCION DE SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL.

REPOSITORIO: https://github.com/joellamota9f-pixel/ecommerce-go.git

15/11/2026

Contenido

1. Introducción 3
2. Objetivo 3
2.1. Objetivos específicos 3
3. Alcance del proyecto 3
4. Funcionalidades por modulo 4
4.1. Modulo Catalogo 4
4.2. Modulo Pedidos 4
4.3. Modulo Reportes 4
4.4. Programa principal (main) 4
5. Estructura del proyecto 5
6. Diagramas 5
6.1. Diagrama de flujo de paquetes 5
6.2. Diagrama de flujo de un pedido 6
7. Programación funcional aplicada 7
8. Paquetes utilizados 7
9. Relación con la disciplina 7
10. Transferencia 7
11. Organización del repositorio GitHub 8
12. Conclusión 8

1. Introducción

El presente proyecto consiste en la planificación de un sistema de gestión de comercio electrónico denominado Sistema de Gestión de e-commerce, desarrollado utilizando el lenguaje de programación Go. El desarrollo se realizará mediante programación funcional, organizando el código en funciones independientes que permitan realizar diferentes operaciones de manera ordenada y reutilizable.
Para esta primera etapa se utilizarán los conocimientos adquiridos en la Unidad 1, especialmente la sintaxis del lenguaje Go, las estructuras condicionales y las estructuras de control de flujo iterativo.

2. Objetivo

El objetivo del sistema es gestionar el catálogo de productos, los pedidos y los reportes de inventario de una tienda en línea. El sistema funciona por consola y esta desarrollado en el lenguaje Go, aplicando programación funcional y los conceptos vistos en la Unidad 1: sintaxis, tipos de datos, variables, conversiones, entrada de datos, apuntadores, condicionales y bucles.

2.1. Objetivos específicos

- Organizar el sistema en paquetes independientes (catalogo, pedidos y reportes).
- Aplicar programación funcional mediante funciones puras, funciones como valores y composición de funciones.
- Calcular el total de un pedido aplicando reglas de descuento e IVA de forma flexible.
- Documentar el proyecto y gestionarlo mediante un repositorio en GitHub.

3. Alcance del proyecto

El sistema incluye:

- Registro de productos con ID, nombre, precio y stock.
- Búsqueda de productos por nombre y por ID.
- Control de stock al crear un pedido.
- Cálculo del subtotal, descuento e IVA de un pedido.
- Gestión de estados del pedido: pendiente, pagado y enviado.
- Reportes de productos con stock bajo y valor total del inventario.
- Pruebas automáticas de las funciones principales.

El sistema no incluye:

- Pagos reales ni conexión con pasarelas de pago.
- Interfaz gráfica o web.
- Base de datos (los datos se guardan solo en memoria).
- Registro de clientes ni autenticación de usuarios.

4. Funcionalidades por modulo

4.1.Modulo Catalogo

Función	Que hace	Tema de la Unidad 1
Producto (struct)	Define los datos de un producto: ID, nombre, precio y stock	Tipos de datos
Agregar	Devuelve un catálogo nuevo con el producto añadido, sin modificar el original	Variables, función pura
Filtrar	Recibe una condición y devuelve los productos que la cumplen	Bucle for, condicional if, orden superior
Buscar	Busca productos por texto en el nombre	Cadenas de texto
BuscarPorID	Devuelve el producto con ese ID y si existe	Bucle for, condicional if
DescontarStock	Devuelve un catálogo nuevo con el stock reducido	Operadores numéricos, inmutabilidad

4.2.Modulo Pedidos

Funcion	Que hace	Tema de la Unidad 1
Item (struct)	Une un producto con la cantidad pedida	Tipos de datos
Estado y constantes	Define pendiente, pagado y enviado	Tipos de datos
Siguiente	Avanza el estado del pedido	Condicional switch
Subtotal	Suma precio por cantidad de cada item	Bucle for, conversion int a float64
Descuento	Devuelve una regla que resta un porcentaje	Operadores, función como valor
IVA	Devuelve una regla que suma un porcentaje de impuesto	Operadores, función como valor
Componer	Une varias reglas en una sola	Composición de funciones

4.3.Modulo Reportes

Funcion	Que hace	Tema de la Unidad 1
ProductosBajoStock	Devuelve productos con stock menor o igual a un limite	Operadores de comparacion, orden superior
ValorInventario	Calcula la suma de precio por stock	Bucle for, conversion de tipos

4.4.Programa principal (main)

Elemento	Que hace	Tema de la Unidad 1
fmt.Scan	Lee datos del teclado	Entrada de datos
Menú con for	Repite el menú hasta que el usuario sale	Bucle for, break
switch opción	Elige la acción según la opción	Condicional switch
***[]Producto**	Modifica el catálogo mediante su dirección de memoria	Apuntadores

if subtotal > 100	Decide si aplica descuento	Condicionales, operadores de comparación

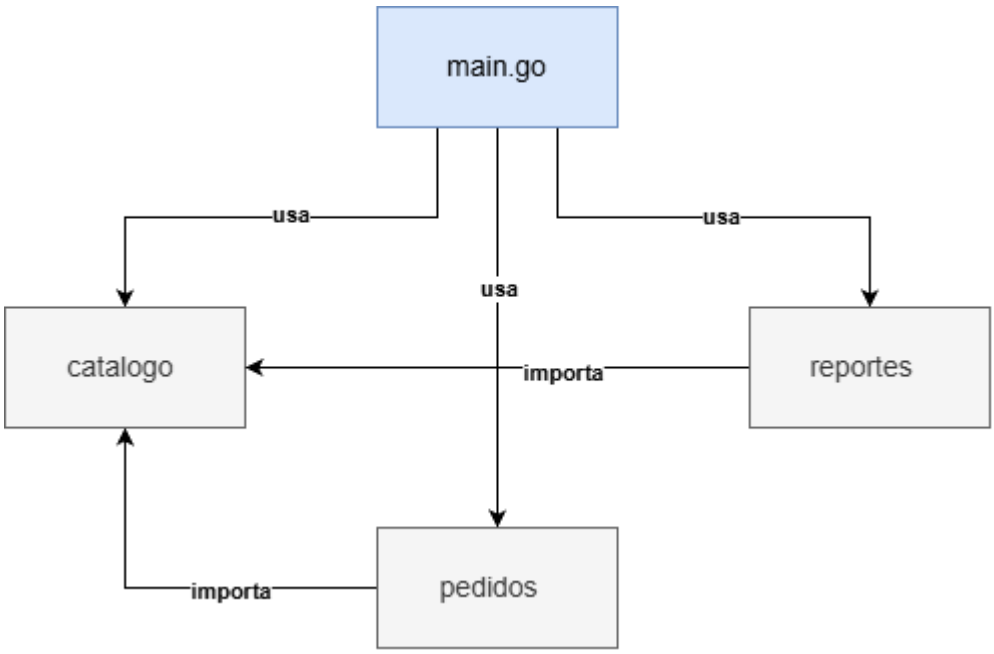
5. Estructura del proyecto

```
ecommerce-go/
    go.mod
    main.go
    catalogo/
        catalogo.go
        catalogo_test.go
    pedidos/
        pedidos.go
        pedidos_test.go
    reportes/
        reportes.go
    docs/
```

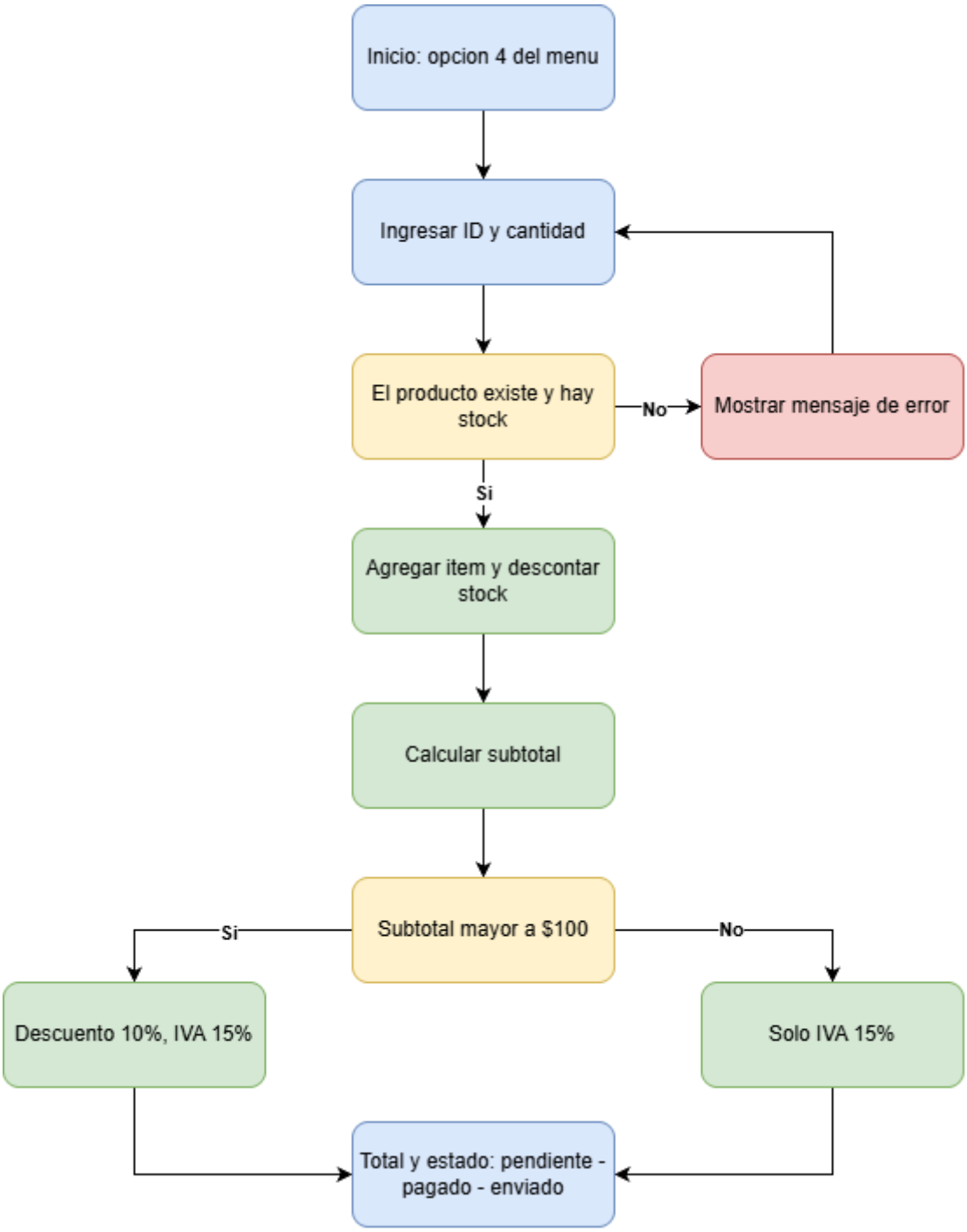
Cada carpeta es un paquete de Go con una sola responsabilidad. El archivo main.go importa los tres paquetes y los une en un menú interactivo. El paquete pedidos y el paquete reportes dependen de catalogo; catalogo no depende de ninguno, lo que evita dependencias circulares.

6. Diagramas

6.1.Diagrama de flujo de paquetes



6.2.Diagrama de flujo de un pedido



7. **Programación funcional aplicada**

- **Funciones puras:** Agregar y DescontarStock no modifican el catálogo original; devuelven una copia nueva. Dadas las mismas entradas, siempre producen el mismo resultado.
- **Funciones como valores:** el tipo Regla es una función que recibe un total y devuelve otro total.
- **Funciones de orden superior:** Filtrar recibe como parámetro la condición que debe cumplir cada producto.
- **Composición:** Componer une varias reglas en una sola.
- **Inmutabilidad:** las pruebas automáticas verifican que el catálogo original no cambia.

8. **Paquetes utilizados**

Todos los paquetes pertenecen a la librería estándar de Go. No se usaron paquetes de terceros, por lo que no hay dependencias externas que instalar.

Paquete	Origen	Uso en el proyecto
fmt	Librería estándar	Entrada y salida por consola
strings	Librería estándar	Búsqueda de texto sin distinguir mayúsculas
math	Librería estándar	Comparar decimales en las pruebas
testing	Librería estándar	Pruebas automáticas
ecommerce-go/catalogo	Propio	Módulo de catalogo
ecommerce-go/pedidos	Propio	Módulo de pedidos
ecommerce-go/reportes	Propio	Módulo de reportes

9. **Relación con la disciplina**

La programación funcional se relaciona con la ciberseguridad porque las funciones puras no dependen de estados ocultos ni modifican datos externos. Esto reduce los efectos secundarios, hace el código más predecible y facilita su auditoria. Además, el tipado estático de Go obliga a declarar el tipo de cada dato, lo que evita errores que podrían ser explotados. También se relaciona con las redes, ya que, Go fue diseñado para servidores y concurrencia, por lo que lo aprendido en esta unidad es la base para desarrollar herramientas de red en etapas posteriores.

10. **Transferencia**

Los conceptos de la Unidad 1 (variables, tipos, condicionales, bucles y apuntadores), que se practican en ejercicios aislados, se aplicaron a un problema nuevo: un sistema de e-commerce. El motor de reglas de descuento componible es una solución propia que permite agregar nuevas políticas de precio sin modificar el código existente.

11. Organización del repositorio GitHub

El proyecto se almacenará en un repositorio de GitHub.
El repositorio contendrá:

- Código fuente del sistema.
- Organización de carpetas y archivos.
- Archivo README con información del proyecto.
- Descripción de los módulos y sus funcionalidades.
- Instrucciones para instalar y ejecutar el programa.

Se utilizará Git para registrar los cambios realizados durante el desarrollo y mantener un historial de versiones.

12. Conclusión

El proyecto permitirá aplicar los conocimientos fundamentales del lenguaje de programación Go mediante el desarrollo de un sistema de gestión de comercio electrónico.
La planificación contempla diferentes módulos que representan operaciones habituales de una tienda online, como la administración de productos, el control de inventario, la gestión de compras y el registro de ventas.
Además, el proyecto permitirá trabajar con funciones independientes y estructuras de control, aplicando los contenidos de la Unidad 1 de una manera práctica.
Finalmente, la organización del código y el uso de GitHub facilitarán el seguimiento del desarrollo y la presentación del trabajo académico.